

Exercice 1.

On sait que $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$ sont adjacents de réunion $\widehat{AOB}$ donc $\widehat{AOB} = \widehat{AOC} + \widehat{COB}$
 d'où $\widehat{AOB} - \widehat{AOC} = \widehat{AOC} + \widehat{COB} - \widehat{AOC}$
 et $\widehat{AOB} - \widehat{AOC} = \widehat{COB}$.

D'autre part $\widehat{DOC}$ et $\widehat{COB}$ sont adjacents de réunion $\widehat{DOB}$ donc $\widehat{DOB} = \widehat{DOC} + \widehat{COB}$
 d'où $\widehat{DOB} - \widehat{DOC} = \widehat{DOC} + \widehat{COB} - \widehat{DOC}$
 et $\widehat{DOB} - \widehat{DOC} = \widehat{COB}$.

On a donc
$$\begin{cases} \widehat{AOB} - \widehat{AOC} = \widehat{COB} \\ \widehat{DOB} - \widehat{DOC} = \widehat{COB} \end{cases}$$

et $\widehat{AOB} - \widehat{AOC} = \widehat{DOB} - \widehat{DOC}$

(ce que l'on a établi sans utiliser les mesures).

Exercice 2

On sait que (OM) est la bissectrice de $\widehat{AOB}$,
 donc $\widehat{AOM} = \widehat{MOB}$ ①

De même, (ON) est la bissectrice de $\widehat{AOC}$,
 donc $\widehat{AON} = \widehat{NOC}$ ②

On sait que $\widehat{NOA}$ et $\widehat{AOM}$ sont adjacents de réunion $\widehat{NOM}$ donc $\widehat{NOM} = \widehat{AOM} + \widehat{NOA}$ ③

D'autre part $\widehat{BOM}$, $\widehat{MOA}$, $\widehat{AON}$ et $\widehat{NOC}$ sont successivement adjacents donc $\widehat{BOM} + \widehat{MOA} + \widehat{AON} + \widehat{NOC} = \widehat{BOC}$

On a donc
$$\begin{aligned} \widehat{BOC} &= \widehat{AOM} + \widehat{AOM} + \widehat{AON} + \widehat{AON} \\ &= \widehat{AOM} + \widehat{AON} + \widehat{AOM} + \widehat{AON} \\ &= \widehat{NOM} + \widehat{NOM}, \end{aligned}$$

et $\widehat{BOC}$ est le double de $\widehat{NOM}$

